

Kampania pomiarów bazowych Q11 — zdrowy egzemplarz + porównanie z uszkodzonymi (v1)

AMPERE POINT · wątek diagnostyki · 2026-08-28 · bez zakupów: multimetr (UT890C), mini oscyloskop, przewody z pinami, gama rezystorów, diody z płytek uszkodzonych

Cel: (1) zdjąć pełny OBRAZ WZORCOWY złącza między płytkowego zdrowej Q11 — do niego będą porównywane wszystkie egzemplarze uszkodzone; (2) wykonać ukierunkowane pomiary porównawcze pod znane anomalie sprawy „klejdysz”. Wyniki wpisywać ręcznie w karty z tego dokumentu, karty sfotografować — ze skanów powstanie dokumentacja `pomiary_Q11_zdrowa` (przepisywanie po stronie Claude).

Punkt odniesienia WSZYSTKICH pomiarów napięć: skrajny pin GND złącza na płycie kontrolnej (ten sam, którego użyto przy egzemplarzu „klejdysz” — porównywalność 1:1). Pinout złącza (potwierdzony, od strony lutowania): Rząd 1: PE · NTC1 · ICP · 8V · K1 · K2 · K3 · K4 · 1.65 · CP Rząd 2: GND · GND · CT · NTC2 · ZL3 · ZL2 · ZL1 · V1 · V2 · V3

0. Zasady bezpieczeństwa (obowiązują przy każdej sekcji)

- Manipulacje przy złączu (podpinanie sond na stałe, lutowanie, symulator CP) — wyłącznie przy WYJĘTEJ wtyczce, po odczekaniu 1 min i pomiarze braku napięcia.
- Pomiary pod napięciem: tylko sondami trzymanymi w rękach LUB podpiętymi wcześniej na wyłączonym urządzeniu; tor mocy (zaciski 40 A) osłonięty; zasilanie stanowiska przez RCD 30 mA; jedna ręka przy pomiarach pod napięciem, druga z dala od metalu.
- Sekcja 2.0 (charakter masy) MUSI być wykonana jako pierwsza — dopóki nie przejdzie, nie wolno podpinąć oscyloskopu zasilanego z laptopa ani niczego z masą wspólną. Mini oscyloskop na własnej baterii; jeśli zasilany z laptopa — laptop przez całą sesję na baterii.
- Krokodylek masy oscyloskopu ZAWSZE na pin GND złącza — nigdy na PE, nigdy na zaciski toru mocy.

1. Pomiary beznapięciowe zdrowego egzemplarza (wtyczka wyjęta)

Multimetr w trybie rezystancji; przy pinach z elektroniką odczyt może pływać (kondensatory) — notować wartość po ustabilizowaniu i kierunek dryfu ($\uparrow/\downarrow$). Pomiary oznaczone „2x” wykonać w OBU polaryzacjach sond (prostowniki przewodzą jednokierunkowo — różnica między polaryzacjami też jest informacją).

KARTA 1A — charakter masy i sieci (rozstrzyga reżim pracy):

Pomiar	Polaryzacja 1 [kΩ/MΩ]	Polaryzacja 2	Uwagi
GND ↔ N (zacisk wejściowy) 2x	_____	_____	<1 MΩ = masa związana z siecią → reżim B!
GND ↔ L1 2x	_____	_____	
GND ↔ L2 2x	_____	_____	
GND ↔ L3 2x	_____	_____	
GND ↔ PE 2x	_____	_____	
L1 ↔ N (wtyczka, dla odniesienia)	_____	—	norma serii: ~120 kΩ (dzielnik pomiaru sieci)

KARTA 1B — rezystancje pinów złącza względem GND (zdrowy wzorzec):

Pin	R do GND [kΩ]	Pin	R do GND [kΩ]
CT	_____	K1	_____
1.65	_____	K2	_____

Pin	R do GND [kΩ]	Pin	R do GND [kΩ]
CP	_____	K3	_____
8V	_____	K4	_____
NTC1	_____	ZL1	_____
NTC2	_____	ZL2	_____
V1	_____	ZL3	_____
V2	_____	ICP	_____
V3	_____	PE	_____

Ta karta to „odcisk palca” płytki: każdy uszkodzony egzemplarz mierzony tak samo pokaże różnice bez podawania napięcia. Szczególnie ważne: K4 vs K1–K3 (czy na zdrowym wszystkie cztery są identyczne?) oraz 1.65 (czy tor odniesienia ma inną rezystancję na klejdyszu?).

2. Pomiary pod napięciem — stan A (bez pojazdu), zdrowy egzemplarz

2.0 Charakter masy pod napięciem (bramka decyzyjna)

Miernikiem True-RMS, rejestrator/oscyloskop jeszcze NIE podłączony:

Pomiar	Tryb DC [V]	Tryb AC [V]	Werdykt
GND → PE	_____	_____	>50 V w którymkolwiek = STOP, reżim B

(Na klejdyszu zmierzono –3,79 V DC — wartość zdrowego rozstrzygnię, czy to anomalia.)

2.1 KARTA 2A — napięcia stałe wszystkich pinów (kolejność jak karta klejdysza)

Multimetr DC, czarna sonda na skrajnym GND:

Pin	Zdrowy [V]	Klejdysz (zmierzone)	Pin	Zdrowy [V]	Klejdysz
V3	_____	0,56	1.65	_____	4,31
V2	_____	0,56	K4	_____	5,08
V1	_____	0,56	K3	_____	7,45
ZL1	_____	3,298	K2	_____	7,45
ZL2	_____	3,298	K1	_____	7,45
ZL3	_____	3,298	8V	_____	7,45
NTC2	_____	1,772	ICP	_____	0
CT	_____	1,651	NTC1	_____	1,78
CP	_____	11,99	GND→GND	0 (kontrola)	0

2.2 KARTA 2B — składowa zmienna (ten sam układ, multimetr w trybie AC)

Tryb AC pokazuje to, czego tryb DC nie widzi — tętnienia i zakłócenia (True-RMS UT890C mierzy je uczciwie). Na klejdyszu NIE wykonano — na zdrowym robimy komplet, przy kolejnej sesji z klejdyszem uzupełnimy porównanie:

Pin	Zdrowy AC [mV]	Pin	Zdrowy AC [mV]
CT	_____	K4	_____
1.65	_____	K1	_____
8V	_____	V1	_____

Pin	Zdrowy AC [mV]	Pin	Zdrowy AC [mV]
CP	_____ (uwaga: w stanie A powinno być ~0 — brak PWM)	NTC1	_____

2.3 Częstotliwość na CP (tryb Hz multimetru)

Stan A: brak PWM (miernik pokaże 0 lub śmieci) — zanotować: _____ (Pomiar właściwy w stanach B/C — sekcja 4.)

3. Oscyloskop — kształty przebiegów zdrowego egzemplarza (stan A)

Masa oscyloskopu na GND złącza. Dla każdego punktu spisać: wartość międzyszczytową (V_{pp}), częstotliwość dominującą, opis kształtu (albo zdjęcie ekranu — preferowane). Podstawa czasu startowa: 5 ms/dz, potem 200 μ s/dz.

KARTA 3 — obserwacje oscyloskopowe:

Punkt	V_{pp} [mV]	f [Hz]	Kształt / zdjęcie nr	Na co patrzeć
CT	_____ —	_____ —	_____ —	czy czysta linia przy offsetcie ~1,65 V? każde tętnienie 50 Hz i szpilki notować — to WZORZEC dla głównego podejrzanego
1.65	_____ —	_____ —	_____ —	ma być „sznurek” — każda zmienność to odkrycie
8V	_____ —	_____ —	_____ —	tętnienie zasilacza pomocniczego (norma: dziesiątki mV)
K4	_____ —	_____ —	_____ —	porównać z K1 — mają wyglądać identycznie
K1	_____ —	_____ —	_____ —	
V1	_____ —	_____ —	_____ —	kształt sieci 50 Hz z dzielnika 1 M Ω
CP	_____ —	_____ —	_____ —	stan A: gładkie +12 V
ICP	_____ —	_____ —	_____ —	rekonesans: płaski czy aktywny?
ZL1	_____ —	_____ —	_____ —	rekonesans

3.1 Sekwencja startowa (×3 powtórzeń)

Oscyloskop na CT, wyzwalanie pojedyncze (single) albo obserwacja ciągła; włączyć zasilanie ładowarki i obserwować pierwsze ~10 s. Powtórzyć z sondą na 1.65 i na 8V. Notować: jak długo szyny wstają, czy są oscylacje, przerzuty, zapadki. (Klejdziesz: w kilka sekund po starcie krótki komunikat nadnapięciowy, potem trwały przeciążeniowy — sekwencja startowa zdrowego to wzorec, z którym to porównamy.)

Start #	CT — obserwacje	1.65 — obserwacje	8V — obserwacje
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____

4. Stany B i C — symulator CP z posiadanych części

Symulator obwodu pojazdu wg IEC 61851 (montaż na wtyku Type 2 przy WYŁĄCZONYM urządzeniu; między CP a PE wtyczki pojazdowej):

CP —[dioda krzemowa]—┐[2,7 kΩ]— PE ← stan B (norma: 2,74 kΩ)
└[wyłącznik/zworka]—[1,3 kΩ]— PE ← domknięcie = stan C

- Dioda: NIE używać LED (spadek ~2 V przekłame poziomy). Diodę krzemową (1N400x/1N4148/prostownicza) wylutować z płytki uszkodzonej Q11 — na płytce kontrolnej widoczne D12/D20, na płytce mocy sekcja zasilacza. Sprawdzić diodę multimetrem (spadek 0,5–0,7 V) przed użyciem.
- Rezystory z gamy: 2,7 kΩ (zamiast 2,74 kΩ — tolerancja okien stanów wg IEC wystarcza) i 1,3 kΩ (lub 1,2 kΩ + 100 Ω szeregowo).
- W stanie C ładowarka ZAMKNIE przełączniki i poda napięcie na wtyk — wtyk w czasie prób osłonięty, nic nie podłączać do toru mocy.

KARTA 4 — pomiary w stanach B i C (zdrowy):

Pomiar	Stan B	Stan C	Na co patrzeć
CP: multimetr DC [V]	_____	_____	średnia PWM — wartość niższa niż 9/6 V (to norma trybu DC przy PWM)
CP: multimetr Hz	_____	_____	oczekiwane ~1000 Hz
CP: oscyloskop — góra impulsu [V]	_____	_____	~9 V (B) / ~6 V (C)
CP: oscyloskop — dół impulsu [V]	_____	_____	~-12 V
CP: wypełnienie [%] (z ekranu oscyloskopu)	_____	_____	prąd oferowany = wypełnienie × 0,6 A
K1–K4: DC po przejściu do C [V]	_____	_____	które K zmieniają poziom przy zamykaniu przełączników i NA JAKI
CT: DC + AC po zamknięciu przełączników (bez obciążenia)	_____	_____	czy sam klik przełączników zaburza tor CT?
1.65: DC w B i C	_____	_____	czy odniesienie stoi nieruchomo niezależnie od stanu
ZL1–ZL3: DC w C (bez obciążenia)	_____	_____	rekonesans: reagują na załączenie przełącznika? (jeśli tak → mierzą napięcie, nie prąd)
ekran ładowarki: komunikaty	_____	_____	zdrowy wzorzec zachowania

5. Spis ukierunkowanych pomiarów porównawczych (zdrowy ↔ klejdysz ↔ pozostałe uszkodzone)

Kolejność od najbardziej rozstrzygających. Każdy pomiar wykonywać IDENTYCZNIE na obu egzemplarzach (ten sam punkt odniesienia, ten sam tryb miernika).

#	Pomiar	Zdrowy	Klejdysz	Interpretacja różnicy
P1	pin 1.65: DC	_____	4,31 V	jeśli zdrowy ≈1,65 V → klejdysz ma uszkodzony tor odniesienia = najkrótsza droga do przyczyny „Overload”; jeśli zdrowy też ≈4,3 V → nazwa pinu myli i hipoteza odniesienia upada
P2	8V: DC	_____	7,45 V	zdrowy ≈8,0 V → zaniżona szyna klejdysza (zasilacz pomocniczy); zdrowy ≈7,45 V → norma konstrukcji

#	Pomiar	Zdrowy	Klejdysz	Interpretacja różnicy
P3	K4 vs K1–K3: DC	_____	K4=5,08, reszta 7,45	zdrowy z czterema równymi → coś obciąża K4 klejdysza (tor sterowania przekaźnika N lub L3 — wg architektury K1..K4 = N,L1,L2,L3)
P4	CT: oscyloskop, Vpp i kształt	_____	do zmierzenia	zakłócenia obecne tylko na klejdyszu → tor CT potwierdzony jako źródło; obecne na obu → norma konstrukcji, szukać dalej
P5	1.65: oscyloskop	_____	do zmierzenia	drżania odniesienia tylko na klejdyszu → hipoteza pływającego odniesienia rośnie
P6	V1–V3: DC	_____	0,56 V	trzy identyczne 0,56 V na obu → konstrukcja; różnica → wspólny tor pomiaru napięć
P7	GND→PE: DC i AC	_____	–3,79 V DC	różnica → tor detekcji uziemienia / sprzężenie z siecią
P8	sekwencja startowa na CT i 1.65 (oscyloskop)	karta 3.1	do zmierzenia	klejdysz: czy anomalia pojawia się PRZED komunikatem nadnapięciowym/przeciążeniowym — kolejność zdarzeń wskazuje przyczynę
P9	karta 1B (rezystancje beznapięciowe)	karta 1B	do zmierzenia	różnice rezystancji lokalizują uszkodzenie bez zasilania — najbezpieczniejszy pomiar różnicowy
P10	ZL1–ZL3, ICP: DC + oscyloskop	_____	3,298 / 0	rekonesans znaczenia pinów; różnice między egzemplarzami = dodatkowy trop
P11	ekran: sekwencja komunikatów przy starcie	_____	nadnapięciowy → przeciążeniowy	czy zdrowy też mryga czymkolwiek przy starcie
P12	stan B/C: czy klejdysz przechodzi do C i klika przekaźnikami	karta 4	do zmierzenia	notatki serwisowe: w okresach „częściowej sprawności” klika, ale napięcia na wyjściu brak — potwierdzić i zmierzyć wtedy K1–K4 oraz zestyki
P13	pozostałe uszkodzone Q11: karty 1B + 2A	—	—	czy anomalie klejdysza (1.65, K4) powtarzają się w innych egzemplarzach z „Overload” — wspólny mechanizm usterki serii czy przypadek jednostkowy

6. Opcja bez zakupów: „rejestrator zerowy” na Arduino UNO

Posiadane UNO + rezystory z gamy wystarczą na uproszczony, 4-kanałowy rejestrator (bez multiplexerów i komparatora): CT→A0, 1.65→A1, 8V→A2 (przez dzielnik z gamy), K4→A3 (przez dzielnik), każdy tor przez 2×100 kΩ szeregowo (ochronę zapewnia rezystor + wewnętrzne diody zabezpieczające UNO — przy 200 kΩ prąd awaryjny 1,15 mA mieści się w ich limicie). Strumień CSV do laptopa (na baterii), sesje wielogodzinne na klejdyszu w oczekiwaniu na błąd. To nie zastępuje pełnego rejestratora (brak detektora szczytu, wolniejsze próbkowanie, 4 kanały zamiast 18), ale pozwala zacząć łapać błąd od razu. Firmware i skrypt — po decyzji (praca po stronie Claude, zero części).

7. Organizacja wyników

- Karty wypełniać długopisem, jedna karta = jedno zdjęcie (czytelne, prostopadle).
- Zdjęcia do: Q11_architektura\pomiar_y_Q11_zdrowa\ (karty 1A–4) oraz Q11_architektura\pomiar_y_Q11_klejdysz\ (pomiar_y porównawcze P1–P12); zdjęcia ekranu oscyloskopu numerować i wpisywać numer w kartę.
- Po sesji: przekazać skany — dokumentacja wzorcowa zdrowej ładowarki (pomiar_y_Q11_zdrowa_v1) powstanie z przepisania kart, z tabelami porównawczymi i wnioskami.

